

Química Experimental I: P1 (Práticas 2 a 6)	Pontuação ↓
Data: 15/05/2026 Questões: 4 Pontos totais: 10	
Matrícula: Nome:	

<i>Questão</i>	<i>Pontos</i>	<i>Nota</i>
1	2	
2	3	
3	3	
4	2	
Total:	10	

Instruções:

1. Justifique **todas** as suas respostas;
2. Apenas o conteúdo da folha de resposta será considerado;
3. Equações relevantes:

- Transição eletrônica de acordo com o modelo de Bohr:

$$\frac{1}{\lambda} = -R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right),$$

onde λ é o comprimento de onda da transição, em m, R_H é a constante de Rydberg, $1,096 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, n_f é o nível eletrônico final e n_i é o nível eletrônico inicial;

- Equação de Planck:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda},$$

onde h é a constante de Planck, $6,023 \times 10^{-34} \text{ Js}$, ν é a frequência da radiação, em Hz, c é a velocidade da luz, $299,8 \times 10^6 \text{ m/s}$, e λ é o comprimento de onda da radiação, em m.

- Média:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$$

onde $\bar{x}$ é a média de n valores de x , x_i ;

- Desvio padrão amostral:

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2},$$

onde $s(x)$ é o desvio padrão amostral de N valores de x , x_i , cuja média é $\bar{x}$.

4. É permitido o uso de calculadora científica.

1. (2 pontos) Para calibrar uma pipeta volumétrica de 25 mL, um aluno decidiu usar o método gravimétrico. Para tal, ele pesou um béquer de 20 mL limpo e seco (m_{vazio}), succionou 25 mL de água destilada com o auxílio da pipeta e escoou o volume para o béquer, pesando-o e anotando sua massa (m_{cheio}). Então, ele aferiu a temperatura da água, que também foi registrada (T). O aluno repetiu o procedimento mais duas vezes e obteve os resultados apresentados na **Tabela 1**.

Tabela 1: Massa do béquer vazio (m_{vazio} , g), massa do béquer cheio (m_{cheio} , g) e temperatura (T , °C) para cada experimento realizado.

Experimento	m_{vazio} (g)	m_{cheio} (g)	T (°C)
1	17,058	42,056	25
2	17,071	42,100	25
3	17,092	42,093	25

Considerando que a densidade da água à 25 °C é igual a 0,99704 g/mL, qual o volume nominal da pipeta volumétrica? Comente sobre a precisão e exatidão da vidraria com base nos resultados obtidos e no tratamento estatístico dos dados.

Resposta:

O volume nominal da pipeta pode ser obtido a partir do cálculo da massa de água escoada em cada experimento ($m_{\text{água}} = m_{\text{cheio}} - m_{\text{vazio}}$) que, utilizando o valor fornecido de densidade à 25 °C, pode ser convertida no volume de água ($v_{\text{água}} = \rho_{\text{água}}/m_{\text{água}}$).

Dessa forma, os valores calculados são:

Experimento	$m_{\text{água}}$ (g)	$v_{\text{água}}$ (mL)
1	24,998	25,072
2	25,029	25,103
3	25,001	25,075

Sendo assim, o volume nominal da pipeta é obtido pela média ($\bar{x}$) e desvio padrão ($s(x)$) dos valores de volume obtidos, sendo igual a 25,084 mL $\pm$ 0,017 mL, ou de uma forma mais correta, 25,084(17) mL. Analisando o resultado, pode-se dizer que a vidraria possui exatidão e precisão apreciáveis pois o volume nominal é próximo ao informado e o desvio padrão foi baixo.

2. (3 pontos) Uma aluna decidiu utilizar o teste de chama para caracterizar quatro metais presentes em soluções aquosas. Para tal, ela molhou a ponta de um fio níquel-cromo em uma solução 1 mol/L do cloreto do cátion metálico e queimou a solução na zona oxidante da chama produzida por um bico de Bunsen. Para cada solução, ela anotou a cor e, ao pesquisar o comprimento de onda dessas cores, reuniu os dados apresentados na **Tabela 2**.

Tabela 2: Valores de comprimento de onda (λ , 10^{-9} m) da cor da chama de soluções 1 mol/L de CuCl_2 , LiCl , SrCl_2 e NaCl .

Composto	Cor da chama	λ , 10^{-9} m
CuCl_2	Verde	510,6
LiCl	Vermelho	670,8
SrCl_2	Carmim	640,8
NaCl	Amarelo	589,0

- (a) Assumindo que a transição eletrônica ocorre entre os mesmos níveis eletrônicos para os quatro metais, qual deles tem a maior energia de transição?
- (b) A aluna verificou que, ao iniciar o procedimento pela análise do NaCl , as cores subsequentes ficavam contaminadas com a cor amarelo. Descreva o motivo disso ocorrer e mostre o que poderia ser feito para impedir isso.

Resposta:

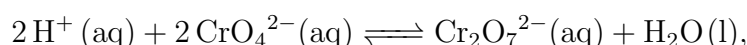
Para a letra a, a relação $E = hc/\lambda$ mostra a energia da radiação é inversamente proporcional ao comprimento de onda (λ). Dessa forma, o composto CuCl_2 (cloreto de cobre(II)), cujo metal possui o menor λ de transição ($510,6 \times 10^{-9}$ m), possui a transição eletrônica de maior energia. Quantitativamente, a transição tem energia igual a $3,54 \times 10^{-19}$ J.

Para a letra b, a contaminação com o NaCl se dá pela dificuldade em remover o composto do fio de cobre-níquel, mesmo com lavagens com HCl . Dessa forma, utilizá-lo por último impede que esse problema ocorra.

3. (3 pontos) Um aluno adicionou 10 gotas de uma solução 1 mol/L de HCl (ácido clorídrico) a 5 mL de uma solução 1 mol/L de K_2CrO_4 (cromato de potássio), o que levou a passagem de uma cor amarelada para uma cor laranja.

Em um segundo experimento, o aluno adicionou 10 gotas de uma solução 1 mol/L de NaOH ao mesmo tubo e observou que a cor da solução passou do laranja ao amarelo original.

- (a) Em qual(is) do(s) experimento(s) há reação química? Quais são as evidências que comprovam isso?
- (b) Com base no equilíbrio químico envolvido no processo,

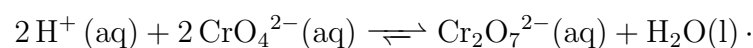


onde CrO_4^{2-} é o ânion cromato (amarelo) e $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ é o ânion dicromato (laranja), descreva, quimicamente, os resultados observados.

Resposta:

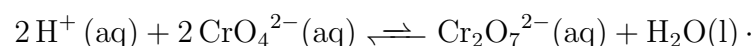
Na letra a, há reação química em ambos os experimentos, pois ambos resultaram em mudança de cor, que é uma evidência macroscópica de reação química.

Na letra b, a adição de HCl aumenta a concentração de H^+ e, de acordo com o princípio de Le Châtelier, o equilíbrio é deslocado para a formação de produtos para contrabalancear a mudança, resultando em



Como o deslocamento aumenta a concentração do ânion dicromato, o sistema se torna laranja.

Da mesma forma, a adição de NaOH aumenta a concentração de OH^- , que consome o H^+ (formando H_2O) e desloca o equilíbrio para a formação de reagentes, para contrabalancear a mudança, resultando em



Como o deslocamento aumenta a concentração do ânion cromato, a cor do sistema retorna à amarela.

4. (2 pontos) Uma aluna decidiu caracterizar três lotes distintos de naftaleno que o Departamento de Ciências Naturais recebeu de fornecedores. Para tal, em posse do ponto de fusão do naftaleno puro (80,3 °C), ela decidiu aferir o ponto de fusão dos três lotes.

Para tal, ela separou uma alíquota de cada sólido em um tubo de ensaio, inseriu-o em um béquer com água destilada e aqueceu o sistema com um bico de Bunsen até que o sólido fundisse. No momento da fusão, ela verificou a temperatura com o auxílio de um termômetro e anotou a temperatura no início e no fim do processo.

Dessa forma, ela obteve os dados apresentados na **Tabela 3**.

Tabela 3: Faixas de fusão obtidas para os três lotes de naftaleno recebidos do fornecedor e temperatura de ebulição do naftaleno puro (T_{fu} , °C).

Amostra	T_{fu} , °C
Lote 1	80 a 82
Lote 2	75 a 79
Lote 3	80 a 80,5
Naftaleno puro	80,3

Considerando os dados obtidos e considerando apenas a T_{eb} como parâmetro de pureza, qual dos lotes apresenta o naftaleno mais puro?

Resposta:

O lote 3 apresenta o naftaleno mais puro, devido a sua faixa de fusão estar mais próxima do sólido puro e pela faixa de fusão ser a mais estreita. Ambos os fatores indicam maior pureza para uma amostra sólida.

Tabela Periódica dos Elementos

[illegible]